Algorithmic and High-Frequency Trading

Jay

Directed Reading

April 27, 2026

Market Making

Modèle 1 : hypothèses

Prix et quotes

$$S_t = S_0 + \sigma W_t, \qquad P_t^a = S_t + \delta_t^+, \qquad P_t^b = S_t - \delta_t^-.$$

Flux d'ordres

Les market orders arrivent avec intensités λ^+ et λ^-, et l'exécution d'un ordre limite devient moins probable lorsque la profondeur augmente :

$$\text{fill prob.} \propto e^{-\kappa^\pm \delta_t^\pm}.$$

État du market maker

$$X_t : \text{cash}, \qquad Q_t : \text{inventaire}, \qquad \underline{q} \leq Q_t \leq \bar{q}.$$

Modèle 1 : dynamique

Exécution

$$\Lambda_t^{\delta,\pm} = \lambda^{\pm} e^{-\kappa^{\pm}\delta_t^{\pm}}.$$

Cash et inventaire

$$dX_t = (S_t + \delta_t^+)dN_t^{\delta,+} - (S_t - \delta_t^-)dN_t^{\delta,-}, \qquad Q_t = N_t^{\delta,-} - N_t^{\delta,+}.$$

- vendre $\Rightarrow$ cash augmente, inventaire baisse,
- acheter $\Rightarrow$ cash baisse, inventaire augmente,
- choisir $\delta_t^{\pm}$ revient à arbitrer entre marge et probabilité d'exécution.

Modèle 1 : critère économique

Le market maker maximise une valeur terminale qui combine :

- le cash accumulé,
- la valeur mark-to-market de l'inventaire,
- un coût de liquidation terminale,
- une pénalisation courante de l'inventaire.

$$H^\delta(t,x,S,q) = \mathbb{E}\left[X_T^\delta + Q_T^\delta(S_T - \alpha Q_T^\delta) - \phi \int_t^T (Q_u^\delta)^2 du\right].$$

Lecture économique

α pénalise le stock final, et ϕ pénalise le portage d'inventaire pendant la vie de la stratégie.

Modèle 1 : forme de la solution

Le livre utilise l'ansatz

$$H(t, x, S, q) = x + qS + h(t, q),$$

ce qui sépare :

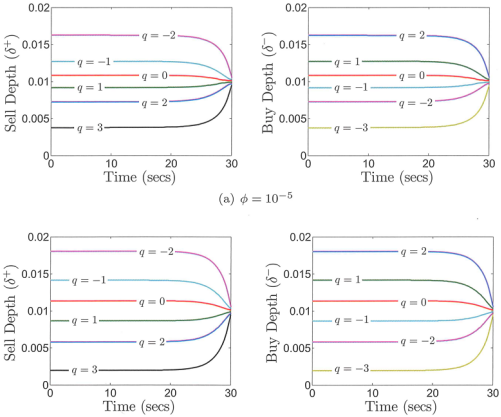
- la richesse déjà accumulée,
- la valeur mark-to-market de l'inventaire,
- la valeur ajoutée de la stratégie optimale via $h(t, q)$.

Les profondeurs optimales sont alors :

$$\delta^{+,*}(t, q) = \frac{1}{\kappa^+} - h(t, q-1) + h(t, q),$$

$$\delta^{-,*}(t, q) = \frac{1}{\kappa^-} - h(t, q+1) + h(t, q).$$

Modèle 1 : stratégie optimale (profondeurs)



(a) $\phi = 10^{-5}$

(b) $\phi = 2 \times 10^{-4}$

Figure 10.1 The optimal depths as a function of time for various inventory levels and $T = 30$. The remaining model parameters are: $\lambda^{\pm} = 1$, $\kappa^{\pm} = 100$, $\overline{q} = -\underline{q} = 3$, $\alpha = 0.0001$, $\sigma = 0.01$, $S_0 = 100$.

Modèle 1 : intensité d'exécution vs inventaire

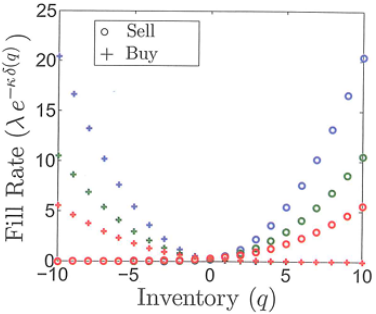


Figure 10.2 Long-term inventory level. Model parameters are: $\lambda^{\pm} = 1$, $\kappa^{\pm} = 100$, $\overline{q} = -\underline{q} = 10$, $\alpha = 0.0001$, $\sigma = 0.01$, $S_0 = 100$, and $\phi = \{2 \times 10^{-3}, 10^{-3}, 5 \times 10^{-4}\}$.

Modèle 1 : Simulation

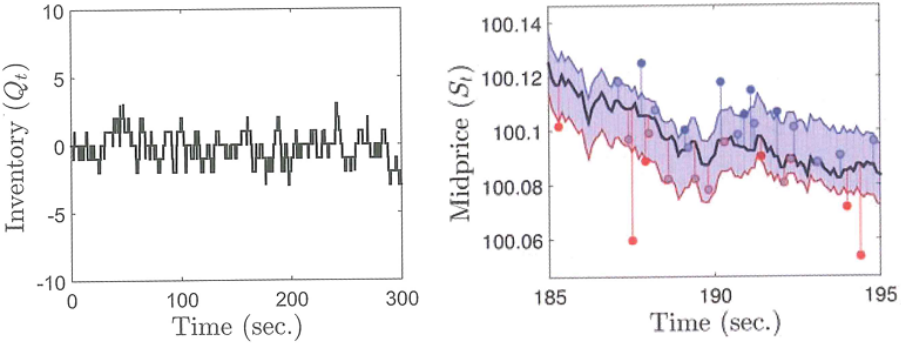


Figure 10.3 Inventory and midprice path. Model parameters are: $\lambda^{\pm} = 1$, $\kappa^{\pm} = 100$, $\overline{q} = -\underline{q} = 10$, $\phi = 2 \times 10^{-4}$, $\alpha = 0.0001$, $\sigma = 0.01$, $S_0 = 100$.

Modèle 1 : Simulation

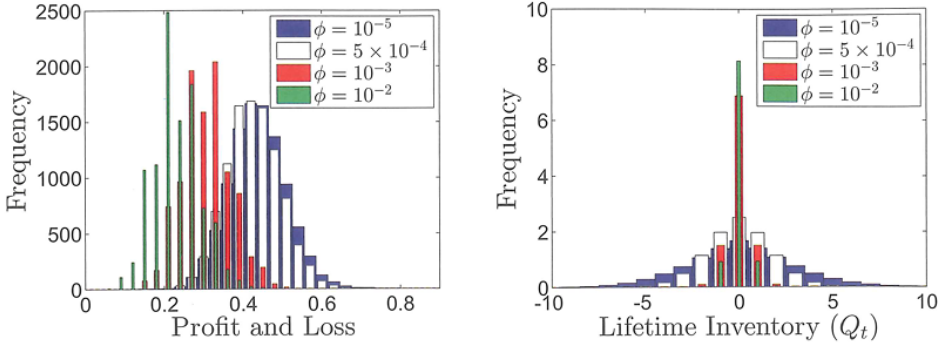


Figure 10.4 P&L and Life Inventory of the optimal strategy for 10,000 simulations. The remaining model parameters are: $\lambda^{\pm} = 1$, $\kappa^{\pm} = 100$, $\overline{q} = -\underline{q} = 10$, $\alpha = 0.0001$, $\sigma = 0.01$, and $S_0 = 100$.

Modèle 2 : motivation

Parler trader informé + variation de prix

Deux façons de modéliser la sélection adverse

modèle avec short-term alpha observé par le market maker.

Modèle 2 : dynamique du prix

Le midprice suit

$$dS_t = (\nu + \alpha_t)\, dt + \sigma\, dW_t,$$

où :

- ν est une dérive de long terme,
- α_t est une composante prédictible de court terme.

Cette composante α_t est elle-même affectée par les market orders :

$$d\alpha_t = -\zeta \alpha_t\, dt + \eta\, dW_t^{\alpha} + \epsilon^{+}\, dM_t^{+} - \epsilon^{-}\, dM_t^{-}.$$

Lecture économique

Les achats agressifs poussent α_t vers le haut ; les ventes agressives la poussent vers le bas.

Modèle 2 : structure de la stratégie

Contrôle

Le market maker ne choisit plus une profondeur $\delta_t^{\pm}$. Il choisit seulement s'il poste ou non au meilleur prix :

$$\ell_t^{\pm} \in \{0, 1\}.$$

- $\ell_t^{+} = 1$: il poste côté ask,
- $\ell_t^{-} = 1$: il poste côté bid.

Hypothèse d'exécution

Dans ce modèle, si le MM est posté du côté considéré et qu'un market order correspondant arrive, son ordre est exécuté avec probabilité 1.

Conséquence

Le contrôle ne porte plus sur la distance au midprice, mais sur la présence ou non au meilleur prix.

Modèle 2 : critère économique

La fonction objectif conserve la même logique :

$$H^\ell(t,x,S,\alpha,q) = \mathbb{E}\left[X_T^\ell + Q_T^\ell\left(S_T - \left(\frac{\Delta}{2} + \varphi Q_T^\ell\right)\right) - \phi\int_t^T (Q_u^\ell)^2 du\right].$$

- $\Delta/2$ représente le demi-spread.
- φ pénalise la liquidation terminale.
- ϕ pénalise l'inventaire courant.

Modèle 2 : structure de la valeur

Comme dans le premier modèle, le problème se réécrit sous la forme

$$H(t, x, S, \alpha, q) = x + qS + h(t, \alpha, q).$$

Cette fois, h dépend aussi de α, donc :

- la stratégie dépend de l'inventaire,
- mais aussi du signal de court terme contenu dans le flux d'ordres.

Conséquence

Le market maker adapte ses quotes non seulement pour gérer son stock, mais aussi pour éviter les flux informés.

Modèle 2 : résultat final

Les décisions optimales s'écrivent sous forme compacte :

$$\ell^{+,*}(t,q) = \left\{ \frac{\Delta}{2} + \mathbb{E}\big[h(t,\alpha+\epsilon^+,q-1) - h(t,\alpha+\epsilon^+,q)\big] \geq 0 \right\} \mathbf{1}_{\{q>\underline{q}\}},$$

$$\ell^{-,*}(t,q) = \left\{ \frac{\Delta}{2} + \mathbb{E}\big[h(t,\alpha-\epsilon^-,q+1) - h(t,\alpha-\epsilon^-,q)\big] \geq 0 \right\} \mathbf{1}_{\{q<\bar{q}\}}.$$

Modèle 2 : interprétation économique

- Si α_t est positif :
  - le prix a une pression haussière de court terme,
  - poster un ask devient plus risqué,
  - poster un bid devient plus attractif.
- Si α_t est négatif, le MM fait l'inverse
- Le market maker exploite donc l'information de court terme au lieu de la subir.

Exemple

Paramètres utilisés pour les surfaces

$$T = 60 \text{ sec}, \qquad \bar{q} = -\underline{q} = 20,$$

$$\lambda^{\pm} = 0.8333, \qquad \Delta = 0.01, \qquad \varphi = 0.01,$$

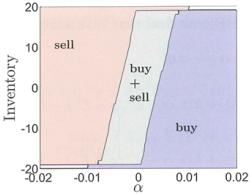
$$\eta = 0.001, \qquad \zeta = 0.5, \qquad \mathbb{E}[\epsilon] = 0.005,$$

$$\phi = 0.$$

- Ici, on impose $\phi = 0$ pour isoler l'effet du short-term alpha.
- Les figures montrent donc comment la stratégie varie surtout avec :

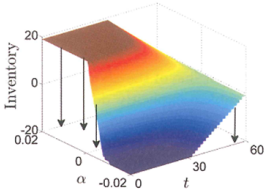
$$(t, \alpha, q).$$

Modèle 2 : stratégie optimale avec short-term alpha

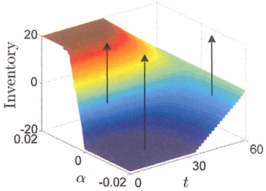


(a) Asymptotic Strategy Posts

Figure 10.10 The optimal postings when accounting for short-term-alpha.

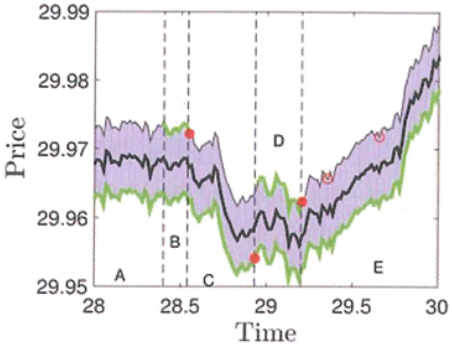


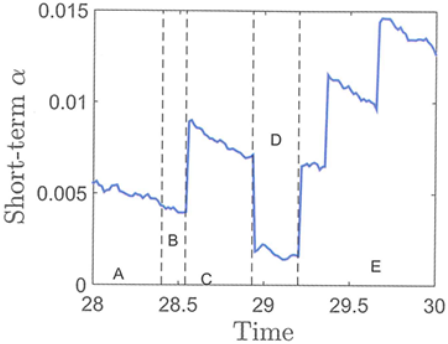
(a) Buy Side Posts



(b) Sell Side Posts

Simulation


29.99
29.98
29.97
29.96
29.95
Price
28
28.5
29
29.5
30
Time
A
B
C
D
E


0.015
0.01
0.005
0
Short-term α
28
28.5
29
29.5
30
Time
A
B
C
D
E

Lecture microstructure

- Le spread rémunère la fourniture de liquidité.
- L'inventaire mesure l'exposition du market maker.
- Le flux d'ordres révèle une information locale sur le prix futur.
- Une bonne stratégie de market making est donc toujours un compromis entre :

profit immédiat, risque d'inventaire, risque informationnel.

Order Imbalance

Order Imbalance : définition

Définition

L'order imbalance est défini comme le déséquilibre de volume dans le carnet :

$$\rho_t = \frac{V_t^b - V_t^a}{V_t^b + V_t^a}$$

- V_t^b : volume côté bid
- V_t^a : volume côté ask

- $\rho_t \in [-1, 1]$
- $\rho_t > 0$: bid dominant
- $\rho_t < 0$: ask dominant

Order Imbalance : données empiriques

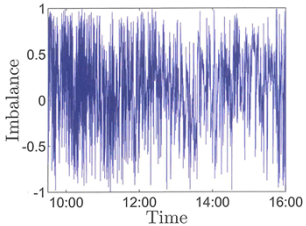
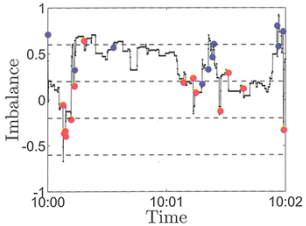
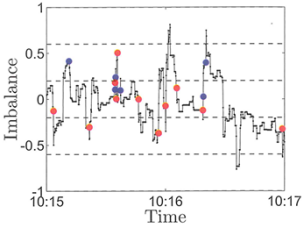


Figure 12.1 Order imbalance for ORCL on Nov 1, 2013. In the bottom panels, blue (red) dots show times and imbalance for buy (sell) MOs.





Imbalance et arrivées de market orders

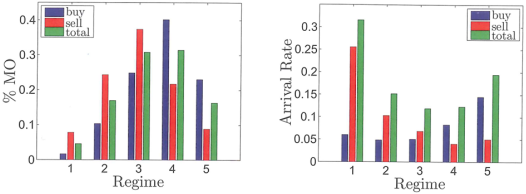


Figure 12.2 MO arrival for ORCL on Nov 1, 2013 conditional on imbalance regimes.

- L'imbalance est discrétisée en 5 régimes :

$$Z \in \{-1, -0.6, -0.2, 0.2, 0.6, 1\}$$

Imbalance et variations de prix t+1 seconde

Buy Market Orders

		$Z=-2$	$Z=-1$	$Z=0$	$Z=+1$	$Z=+2$
	λ^+	0.074	0.042	0.037	0.075	0.216
ΔS	-300	-	-	-	-	-
	-0.02	-	-	-	-	-
	-0.01	-	0.05	0.01	0.01	-
	0.00	1.00	0.86	0.77	0.78	0.70
	0.01	-	0.09	0.21	0.20	0.28
	0.02	-	-	-	-	0.02
	0.03	-	-	-	-	-

Sell Market Orders

		$Z=-2$	$Z=-1$	$Z=0$	$Z=+1$	$Z=+2$
	λ^-	0.856	0.123	0.048	0.027	0.025
ΔS	-300	-	-	-	0.01	0.03
	-0.02	0.01	-	0.01	0.02	0.01
	-0.01	0.21	0.36	0.36	0.28	0.21
	0.00	0.79	0.64	0.63	0.69	0.75
	0.01	-	-	-	-	-
	0.02	-	-	-	-	-
	0.03	-	-	-	-	-

Imbalance et variations de prix

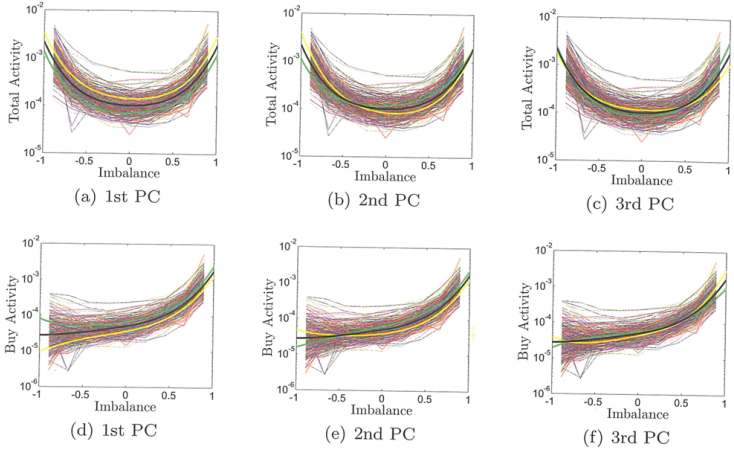


Figure 12.5 Order imbalance for ORCL using 2013 data showing the first three functional principle components.